

刘海洋 博士

水产动物基因组学与分子育种

中国水产科学研究院珠江水产研究所 · 水产种质资源与遗传育种研究室 · 助理研究员



2017年毕业于中国科学院水生生物研究所（中国科学院大学），获遗传学博士学位，同年进入中国水产科学研究院珠江水产研究所工作至今。主要从事水产动物种质资源开发与利用、重要经济性状遗传解析、基因组选择育种及机器学习在水产育种中的应用研究。建立了涵盖基因组组装与注释、群体遗传分析、全基因组关联分析（GWAS）及基因组选择的全流程技术体系。已完成斑鳢、月鳢、鲮、瓦氏黄颡鱼、暗鳃等十余种水产动物的染色体级基因组组装；系统开展鳢类种质资源普查，阐明主要养殖群体的遗传多样性、群体结构及历史动态；解析鳢等鱼类生长和性别决定的遗传基础，开发多个性别特异性分子标记；主持研制乌鳢、斑鳢两款 50K 液相育种芯片，构建基因组选择技术体系，并探索机器学习算法在种质资源精准鉴定、复杂性状预测和基因组育种值评估中的应用；参与培育全雄杂交鳢新品种“雄鳢1号”，推动其在主产区示范推广，形成了“基因组解析—种质评价—性状解析—芯片研制—智能预测—育种应用—成果转化”的完整技术链条。至今以第一或通讯作者发表 SCI 论文 31 篇（累计发表 SCI 论文 79 篇），论文总被引 1200 余次、H 指数 20；主持科研与转化项目 12 项（累计经费 258 万元），参与国家级、省部级项目 6 项；获授权专利 12 项（第一发明人发明专利 5 项，其中 2 项已实现成果转化）；参与培育国审杂交鳢新品种“雄鳢1号”（GS-02-003-2022）；获范蠡科学技术奖科技进步二等奖等科技奖励 7 项；参与制定行业标准 6 项、地方标准 1 项；兼任 *Animals*、*Fishes* 客座编辑，为 *Nature Communications*、*Scientific Data*、*iScience* 等国际期刊审稿。

31 篇

第一/通讯作者 SCI（累计
SCI 79 篇）

1200+

论文总被引 · H 指数 20

12 项

授权专利（第一发明人 5
项）

7 项

行业与地方标准

12 项

主持科研与转化项目

1 个

参与培育国审新品种“雄
鳢1号”

研究方向

基因组资源构建与注释

面向鳢科、鲮、黄颡鱼、鳊等经济鱼类，完成染色体级与高质量基因组组装（PacBio HiFi / ONT / Hi-C），并以多物种蛋白证据与 RNA 证据开展基因结构注释、重复序列与功能注释；以 BUSCO、compleasm 等指标逐轮评估完整性，用缺口诊断与靶向修补提升基因集完整度。

性别决定与重要经济性状遗传解析

利用高密度遗传连锁图谱、QTL 精细定位、GWAS 与转录组联合分析，解析鱼类性别决定区域与生长性状的遗传基础；在鳊（乌鳊、斑鳊、线鳊、月鳊）、鲮、瓦氏黄颡鱼、鳙/鲢等物种开发性别特异性分子标记，支撑全雄/单性苗种生产。

分子育种与育种芯片

主持研制乌鳊、斑鳊两款 50K 液相 SNP 育种芯片（已获发明专利并实现转化），建立包含位点筛选、探针设计、分型质控与群体适用性验证的芯片研制流程；开展基因组选择（GS）与标记辅助选育，并用于群体识别与亲子鉴定。

群体遗传与种质资源评价

基于重测序与简化基因组数据，评估野生与选育群体的遗传多样性、群体结构、连锁不平衡、选择信号与历史动态，支撑鳊类等种质资源普查与保护利用，为育种亲本选配与配组策略提供依据。

机器学习与智能育种

将机器学习方法应用于水产育种流程：基于基因组与表型数据的种质资源精准鉴定与群体判别、复杂性状预测、基因组育种值（GEBV）评估，支撑低密度 SNP 芯片的基因组选择与亲本选配。

教育与工作经历

2007.09–2011.06	西南大学 水产养殖专业 本科（农学学士）
2011.09–2017.06	中国科学院水生生物研究所（中国科学院大学） 遗传学专业 硕博连读（理学博士）
2017.07–至今	中国水产科学研究院珠江水产研究所 水产种质资源与遗传育种研究室 助理研究员

第一/通讯作者论文（31）

1

Liu HY#, Xie W#, Liu JF, Cui TX, Luo Q, Fei SZ, Zhu XP, Chen KC, Ou M*, Zhao J*. Chromosome-level genome assembly of blotched snakehead (*Channa maculata*) using PacBio HiFi and Hi-C sequencing. **Scientific Data**, 2026, Article in Press. 第一作者 [DOI](#)

2

Liang YY, Liu HJ, Cui K, Li J, Fang T, Gao N, Chen C, Zhao XX, Yang K, Wang X, Zhao J, Lu WX*, Liu HY*. Chromosome-level genome assembly of *Coreoperca whiteheadi*. **Scientific Data**, 2026, Article in Press. 通讯作者 [DOI](#)

3

Liu HY*, Liu HJ, Cui K, Lu WX, Li J, Fang T, Gao N, Chen C, Zhao XX, Yang K, Lin YF*, Liang YY*. Chromosome-level genome assembly of the *Siniperca obscura*. **Scientific Data**, 2026, 13: 333. 通讯作者 [DOI](#)

4

Liu HY, Li XY, Xie W, Wang Y, Ou M, Luo Q, Fei SZ, Zhang XC, Chen WF, Zhu XP, Chen KC, Zhao J*. A genome-wide association study identifies candidate SNPs and genes associated with body weight in the northern snakehead (*Channa argus*) using a 50K SNP array. **Animals**, 2026, 16: 2471. 第一作者 [DOI](#)

5

Zhang J, Cui TX, Liu JJ, Liu JF, Xia WW, Ou M, Luo Q, Fei SZ, Zhu XP, Chen KC, Zhao J*, Liu HY*. Development of a 50K liquid SNP array and its application in GWAS and population genomics of northern snakehead (*Channa argus*). **Aquaculture**, 2026, 743737. 通讯作者 [DOI](#)

6

Zhang J, Cui TX, Yang ZW, Liu JJ, Liu JF, Ou M, Luo Q, Fei SZ, Zhu XP, Chen KC, Zhao J*, Liu HY*. Population identification in northern snakehead (*Channa argus*) through machine learning integration of informative SNPs from whole-genome sequencing and 50K SNP array. **Aquaculture**, 2026, 743659. 通讯作者 [DOI](#)

- 7 Xie W#, Xia WW#, Liu JJ, Liu JF, Wang Y, Ou M, Luo Q, Fei SZ, Chen KC, Jiang H, Zhao J*, **Liu HY***. Development of a multiplex microsatellite genotyping system and its application in parentage assignment of hybrid snakehead (*Channa argus* ♀ × *C. maculata* ♂). **Aquaculture Reports**, 2026, 49: 103691. 通讯作者 DOI
- 8 Zhu CK*, Zhu JY, Wang Y, Lu C, Ouyang ZS, Pan ZJ, Li SC, Sun YH, Chang GL, Zhao HT, Zhang L*, **Liu HY***. Identification of growth-related SNPs and genes through genome-wide association studies in *Pseudobagrus ussuriensis*. **Marine Biotechnology**, 2026, 28(3): 107. 通讯作者 DOI
- 9 Gan BJ, Wei LJ, Ma YX, Mo FL, Xiao S, Lu YD, Liu K, Yang BL, Zhang S*, **Liu HY***. A chromosome-level reference genome assembly of the giant pangasius (*Pangasius sanitwongsei*). **Scientific Data**, 2026, 13: 130. 通讯作者 DOI
- 10 **Liu HY#**, Zhang J#, Cui TX, Zhang XC, Li KB, Wang F, Luo Q, Fei SZ, Chen BX, Zhu CK, Chen KC, Zhu XP, Li BJ, Zhao J*, Fang LZ*, Ou M*. A chromosome-level genome assembly of the male darkbarbel catfish (*Pelteobagrus vachelli*) using PacBio HiFi and Hi-C data. **Scientific Data**, 2025, 12(1): 351. 第一作者 DOI
- 11 Yu LY#, **Liu HY#**, Wei J, Zhang WC, Hong KH, Li HR, Zhou QY, Su QY, Liufu B, Zhu XP*, Wang YK*. A high-quality chromosome-level genome assembly and annotation of the giant freshwater prawn (*Macrobrachium rosenbergii*). **Scientific Data**, 2025, 12(1): 1181. 共同第一 DOI
- 12 **Liu HY#**, Liu JF#, Cui TX, Zhang J, Luo Q, Fei SZ, Chen KC, Zhu XP, Ou M*, Zhao J*. A chromosome-level reference genome assembly of the small snakehead (*Channa asiatica*). **Scientific Data**, 2025, 12(1): 1159. 第一作者 DOI
- 13 **Liu HY***, Yao JJ, Dong MD, Yi MS, Liu W*. Chromosome-level genome assembly of the marble goby (*Oxyeleotris marmorata*). **Scientific Data**, 2025, 12(1): 1596. 通讯作者 DOI
- 14 **Liu HY#**, Cui TX#, Zhang J, Zhang Y, Luo Q, Fei SZ, Chen KC, Zhao J*, Ou M*. Identification of sex determination region and candidate genes in blotched snakehead (*Channa maculata*) through genome-wide association studies and transcriptome analysis. **Aquaculture Reports**, 2025, 42: 102825. 第一作者 DOI
- 15 Cui TX#, **Liu HY#**, Zhang J, Luo Q, Fei SZ, Chen KC, Zhao J*, Ou M*. Development and evaluation of a 50K SNP array for blotched snakehead (*Channa maculata*). **Aquaculture**, 2025, 598: 742020. 共同第一 DOI
- 16 Cui TX, Zhang J, Ou M, Luo Q, Fei SZ, Chen KC, Zhao J*, **Liu HY***. Potential of genome-wide association studies to improve genomic selection for growth traits in blotched snakehead (*Channa maculata*). **Aquaculture**, 2025, 596: 741895. 通讯作者 DOI
- 17 Zhang J, Cui TX, Ou M, Luo Q, Fei SZ, Zhang XC, Li KB, Wang F, Chen BX, Zhu XP, Chen KC, Zhao J*, **Liu HY***. GWAS and transcriptome analysis reveal male heterogametic sex-specific markers and candidate genes in darkbarbel catfish (*Pelteobagrus vachelli*). **Aquaculture**, 2025, 743312. 通讯作者 DOI
- 18 **Liu HY#**, Cui TX#, Liu HJ, Zhang J, Luo Q, Fei SZ, Chen KC, Zhu XP, Zhu CK, Li BJ, Fang LZ, Zhao J*, Ou M*. Chromosome-level genome assembly of the mud carp (*Cirrhinus molitorella*) using PacBio HiFi and Hi-C sequencing. **Scientific Data**, 2024, 11(1): 1249. 第一作者 DOI
- 19 Liang YY, Liu HJ, Lu WX, Li J, Fang T, Gao N, Chen C, Zhao XX, Yang K, **Liu HY***. Chromosome-level genome assembly of the smallscale yellowfin (*Plagiognathops microlepis*). **Scientific Data**, 2024, 11(1): 1234. 通讯作者 DOI
- 20 **Liu HY#**, Zhang J#, Cui TX, Xia WW, Luo Q, Fei SZ, Zhu XP, Chen KC, Zhao J*, Ou M*. Genome-wide association studies (GWAS) and transcriptome analysis reveal male heterogametic sex-determining regions and candidate genes in northern snakeheads (*Channa argus*). **International Journal of Molecular Sciences**, 2024, 25(20): 10889. 第一作者 DOI

- 21 Liu HY#, Xia WW#, Ou M, Luo Q, Zhang XC, Fei SZ, Huang SJ, Zhao XJ, Zhang J, Cui TX, Xiong BY, Wu GH, Chen KC, Zhao J*. A genome-wide association study to identify growth-related SNPs and genes in blotched snakehead (*Channa maculata*). **Aquaculture Reports**, 2024, 35: 101932. 第一作者 DOI
- 22 Liu HY#, Xia WW#, Li BJ, Liu L, Wang YK, Luo Q, Ou M, Zhu XP, Chen KC, Zhao J*. Sex-specific markers developed by 2b-RAD and genome sequencing reveal an XX/XY sex-determination system in mud carp (*Cirrhinus molitorella*). **Aquaculture**, 2023, 565: 739131. 第一作者 DOI
- 23 Liu L, Liu HY*, Xia WW, Chen KC, Luo Q, Ou M, Zhao J*. Isolation and characterization of 66 SNP markers in blotched snakehead (*Channa maculata*) using 2b-RAD sequencing. **Conservation Genetics Resources**, 2023, 15(4): 215-220. 通讯作者 DOI
- 24 Zhu CK*, Liu HY*, Pan ZJ, Cheng L*, Sun YH, Wang H, Chang GL, Wu N, Ding HY, Zhao HT, Zhang L*, Yu XS. Insights into chromosomal evolution and sex determination of *Pseudobagrus ussuriensis* (Bagridae, Siluriformes) based on a chromosome-level genome. **DNA Research**, 2022, 29(4): dsac028. 通讯作者 DOI
- 25 Liu HY, Luo Q, Ou M, Zhu XP, Zhao J*, Chen KC*. Construction of a high-density linkage map and QTL detection of growth and sex in blotched snakehead (*Channa maculata*). **Aquaculture**, 2021, 736541. 第一作者 DOI
- 26 Zhu CK*, Liu HY*, Cheng L, Pan ZJ, Chang GL, Wu N, Wang H, Ding HY, Fang Y, Wang L. Identification of sex-specific sequences through 2b-RAD sequencing in *Pseudobagrus ussuriensis*. **Aquaculture**, 2021, 539: 736639. 通讯作者 DOI
- 27 Liu HY, Luo Q, Ou M, Zhu XP, Zhao J*, Chen KC*. High-density genetic linkage map and QTL fine mapping of growth and sex in snakehead (*Channa argus*). **Aquaculture**, 2020, 519: 734760. 第一作者 DOI
- 28 Zhou Y#, Liu HY#, Wang XH, Fu BD, Yu XM, Tong JG*. QTL fine mapping for sex determination region in bighead carp (*Hypophthalmichthys nobilis*) and comparison with silver carp (*Hypophthalmichthys molitrix*). **Marine Biotechnology**, 2020, 22: 41-53. 共同第一 DOI
- 29 Liu HY, Pang MX, Yu XM, Zhou Y, Fu BD*, Tong JG. Sex-specific markers developed by next-generation sequencing confirmed an XX/XY sex determination system in bighead carp (*Hypophthalmichthys nobilis*) and silver carp (*Hypophthalmichthys molitrix*). **DNA Research**, 2018, 25: 257-264. 第一作者 DOI
- 30 Liu HY, Fu BD, Pang MX, Feng X, Yu XM, Tong JG*. A high-density genetic linkage map and QTL fine mapping for body weight in crucian carp (*Carassius auratus*) using 2b-RAD sequencing. **G3: Genes, Genomes, Genetics**, 2017, 7: 2473-2487. 第一作者 DOI
- 31 Liu HY, Fu BD, Pang MX, Feng X, Wang XH, Yu XM, Tong JG*. QTL fine mapping and identification of candidate genes for growth-related traits in bighead carp (*Hypophthalmichthys nobilis*). **Aquaculture**, 2016, 465: 134-143. 第一作者 DOI

科研项目

主持（12 项）

- 广东省科学技术厅面上项目：基于低密度 SNP 育种芯片的斑鳢基因组选择方法构建及应用策略优化研究（2026A1515011962，2026–2028，10 万元）
- 海南省科学技术厅面上项目：鲢性别决定区域精细定位、关键基因鉴定及功能分析（326MS0347，2026–2028，8 万元）

- 广东省“百千万工程”农村科技特派员项目：水产良种繁育与健康养殖技术示范与推广（KTP20240444，2024–2027，20 万元）
- 中国水产科学研究院基本科研业务费：人工智能驱动的低密度 SNP 芯片基因组选择方法研究（2026SJHX1，2026，9 万元）
- 中国水产科学研究院基本科研业务费：人工智能驱动的全基因组选择育种技术（2025SJHX1，2025，12 万元）
- 专利成果转化：乌鳢的 SNP 芯片及应用（佛山港种渔业发展有限责任公司，2025–2028，75 万元）
- 专利成果转化：鉴别月鳢性别的分子标记及应用（广东百容水产良种集团，30 万元）
- 横向技术服务：鳢基因组选择技术服务（清远卓越水产有限公司，24 万元）
- 横向技术服务：白乌鱼选育良种工作服务（内江鑫永凌建设开发有限公司，40 万元）
- 广州市科学技术局基础与应用基础研究项目（博士青年科技人员类）：乌鳢 Y 染色体特征解析及在全雄鳢生产中的应用（202102021070，2021–2023，5 万元，已结题）
- 中国水产科学研究院基本科研业务费：EM 菌对全雄杂交鳢健康养殖效果研究（2021SJ-XT2，2021–2022，10 万元，已结题）
- 中国水产科学研究院基本科研业务费：斑鳢生长和性别相关 QTL 精细定位及候选基因筛选（2019KQ-001，2019–2020，15 万元，已结题）

参与（国家级/省部级）

- 国家自然科学基金面上项目：斑鳢性别决定基因定位与功能鉴定及性别决定机制研究（32373127，2024–2027，总经费 50 万元）
- 国家特色淡水鱼产业技术体系：鳢种质资源与遗传改良（CARS-46，2024–2027，总经费 300 万元）
- 国家重点研发计划“蓝色粮仓科技创新”：重要养殖鱼类基因组选育与单性控制技术（2018YFD0901201，2018–2022，总经费 922 万元，已结题）
- 省级乡村振兴战略专项资金种业振兴项目：杂交鳢“雄鳢2号”良种培育与推广（2022-SPY-00-016，总经费 300 万元）
- 政府采购项目：加州鲈（大口黑鲈）和生鱼（乌鳢）提纯复壮项目（JJ-2020-009，2021–2025，总经费 500 万元）
- 中国水产科学研究院科技创新团队：鳢和草鱼遗传育种创新团队（2020TD34，总经费 249 万元）

获奖、新品种与标准

奖励

- 杂交鳢良种培育研究及产业化应用 —— 中国水产学会范蠡科学技术奖·科技进步二等奖（2025）
- 杂交鳢良种培育及产业化关键技术研究与应用 —— 中国水产科学研究院科学技术奖（2025）；林浩然动物科学奖一等奖（2024）；岭南动植物科学技术奖一等奖（2024）
- 鳢新品种创制与应用推广 —— 钟麟水产种业科技奖（广东水产学会，2022）
- “乌斑杂交鳢”苗种繁育和健康养殖技术应用推广奖（广东省农业农村厅，2020）
- “温氏杯”广东种业科技创新大比武总决赛优秀项目（2021）

新品种

- 杂交鳊“雄鳊1号”（GS-02-003-2022）—— 入选渔业新技术新产品新装备 2023 年度优秀科技成果、中国农业农村重大新产品

标准（7 项：行业标准 6 项、地方标准 1 项）

- 鲮 亲鱼和苗种（SC/T 1185-2025） | 月鳊 亲鱼和苗种（SC/T 1186-2025）
- 乌鳊人工繁育技术规范（SC/T 1174-2023） | 斑鳊（SC/T 1171-2023）
- 斑鳊 亲鱼和苗种（SC/T 1162-2022） | 高体革鲮（SC/T 1152-2021）
- 广东省地方标准：杂交鳊“雄鳊1号”（DB44/T 2385-2022）

专利

- 授权专利共 12 项（发明专利 11 项、实用新型 1 项），其中第一发明人发明专利 5 项：乌鳊的 SNP 芯片及应用（ZL 202411478644.1）、鉴别鲮性别的分子标记（ZL 202211273634.5）、鉴别月鳊性别的分子标记（ZL 202311194491.3）、鉴别线鳊性别的分子标记（ZL 202211709489.0）、鉴定瓦氏黄颡鱼性别的分子标记（ZL 202311335874.8）
- 第一发明人专利已实现成果转化 2 项（乌鳊 SNP 育种芯片；月鳊性别鉴定分子标记）

学术服务

- 客座编辑： *Animals*、 *Fishes*
- 审稿人： *Nature Communications*、 *Scientific Data*、 *Communications Biology*、 *Zoological Research*、 *iScience*、 *Aquaculture*、 *Aquaculture Reports*、 *Marine Biotechnology*、 *International Journal of Biological Macromolecules*、 *Genomics*、 *BMC Genomics*、 *Comparative Biochemistry and Physiology Part D*、 *Heliyon*、 *Genes*、 *Biology*、 *Animals*、 *Fishes*等
- 研究生培养： 指导研究生 5 名完成学位论文
- 研究生导师： 海南大学研究生导师、 淮阴师范学院研究生导师

教育与工作经历

联系方式

- 邮箱：hyliu@prfri.ac.cn
- 单位：中国水产科学研究院珠江水产研究所 · 水产种质资源与遗传育种研究室
- 地址：广东省广州市荔湾区西塱兴渔路1号
- ORCID: [0000-0001-8301-4595](https://orcid.org/0000-0001-8301-4595) | Google Scholar: scholar.google.com.hk | 百度学术: xueshu.baidu.com